PLANO DE CURSO

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Aprovação Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais: em 24/02/2014 Parecer CEE nº185/2014 publicado em 01/03/2014.

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE OFERTANTE	
Razão Social	Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
CNPJ	18.715.599/0001-05
Endereço	***Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves*** *Rodovia Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Edifício Minas* 11º andar, Bairro: Serra Verde Belo Horizonte / Minas Gerais /CEP: - 31.630-900
Email para contato	*educacaoprofissional@educacao.mg.gov.br*

IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA	
Curso Técnico em Informática - Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio	
Eixo Tecnológico	**Informação e Comunicação**
Diplomação	**Técnico em Informática**
Carga Horária	1200h
Certificação Intermediária	**Programador de Linguagem**
Carga Horária	800h
Certificação Intermediária	**Auxiliar de Informática**
Carga Horária	400h

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1- Identificação do Curso 3

CAPÍTULO 2– Justificativa e Objetivo 3

2.1- Justificativa 3
2.2 - Objetivo 3

CAPÍTULO 3 – Requisitos e Formas de Acesso 3

CAPÍTULO 4 – Perfil Profissional de Conclusão 4

4.1 – Auxiliar de informática 4
4.2 – Programador de Linguagem 4
4.3 – Técnico em Informática 4

CAPÍTULO 5 – Organização Curricular 4

5.1– Orientações Metodológicas 5
5.2– Matriz Curricular, Ementas e Referências Bibliográficas 6

CAPÍTULO 6 - Critérios de Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores. 8

CAPÍTULO 7 - Critérios de Avaliação 8

7.1 – Avaliação 8
7.2 – Distribuição de Pontos 9
7.3 – Da Aprovação 9
7.4 – Dos Estudos de Recuperação 10
7.5 – Da Reclassificação 10

CAPÍTULO 8 – Instalaçõea e Equipamentos 11

CAPÍTULO 9 – Perfil do Pessoal Docente e Técnico ..... .11

CAPÍTULO 10 – Modelário de Certificados e Diplomas ..... .11

CAPÍTULO 1– Identificação do Curso

O curso **Técnico em Informática** , pertencente ao **Eixo Tecnológico Recursos Naturais**, disponível no CNCT é oferecido em Escolas da Rede Estadual de Minas Gerais. Apresenta carga horária total de 1200 horas, dividida em 03 (três) módulos semestrais de 400h cada, com possibilidade de certificação intermediária em **Programador de Linguagem** a partir do 2o módulo e a integralização da carga horária de 800h e **Auxiliar de Informática** a partir do 1o módulo e a integralização da carga horária de 400h.

CAPÍTULO 2 – Justificativa e Objetivo

2.1- Justificativa

A oferta do curso **Técnico em Informática** na rede estadual integra os programas e ações do governo de Minas Gerais de democratização do acesso à educação profissional e tecnológica para públicos diversos.

A educação profissional desempenha um papel central na corrida de obstáculos entre a oferta e a demanda de e por trabalhadores mais qualificados. As transformações e inovações no mundo do trabalho ocorrem com grande rapidez. Assim, a preparação de profissionais, como o **Técnico em Informática** se torna necessária, uma vez que terão acesso ao mercado de trabalho somente profissionais habilitados dentro das novas competências exigidas pelo atual período técnico-científico-informacional e a economia globalizada.

2.2 - Objetivo

O Curso **Técnico em Informática** tem como objetivo preparar profissionais para o mundo do trabalho globalizado e competitivo, em fase de crescimento e mudanças aceleradas; melhorando a qualidade de serviços prestados em informática, além de gerar possibilidades de emprego e empregabilidade.

CAPÍTULO 3 – Requisitos e formas de acesso.

O ingresso ao Curso **Técnico em Informática** dar-se-á a partir da comprovação de:

- Modalidade Concomitante: Estar regularmente matriculado no Ensino Médio, inclusive na Educação de Jovens e Adultos.

- Modalidade Subsequente: Apresentar diploma de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

Em todos os casos deverão ser seguidas orientações e regulamentos publicados periodicamente pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais com critérios complementares.

CAPÍTULO 4 – Perfil Profissional de Conclusão

O **Técnico em Informática** é o profissional que instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores; desenvolve e documenta aplicações para desktop com acesso a web e a banco de dados; realiza manutenção de computadores de uso geral; instala e configura redes de computadores locais de pequeno porte.

4.1– Auxiliar de informática

Ao final do Módulo I o Auxiliar de Informática será capaz de:

- Identificar demanda de mercado;
- Prover sistemas de rotinas de segurança básica;
- Utilizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas e apresentações;
- Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos;
- Especificar máquinas, ferramentas, acessórios e suprimentos;
- Identificar a estrutura e funcionamento da Gestão Empresarial na Informática;
- Modelar e estruturar bancos de dados, aplicando em software.

4.2– Programador de Linguagem

Ao final dos Módulos I e II, além das competências atribuídas ao Auxiliar de Informática, o Programador de Linguagem será capaz de:

- Desenvolver sistemas e aplicações;
- Realizar manutenção de sistemas e aplicações;
- Implantar sistemas e aplicações.

4.3– Técnico em Informática

Ao final dos Módulos I, II e III, além das competências atribuídas ao Auxiliar de Informática e ao Programador de Linguagem, o **Técnico em Informática** será capaz de:

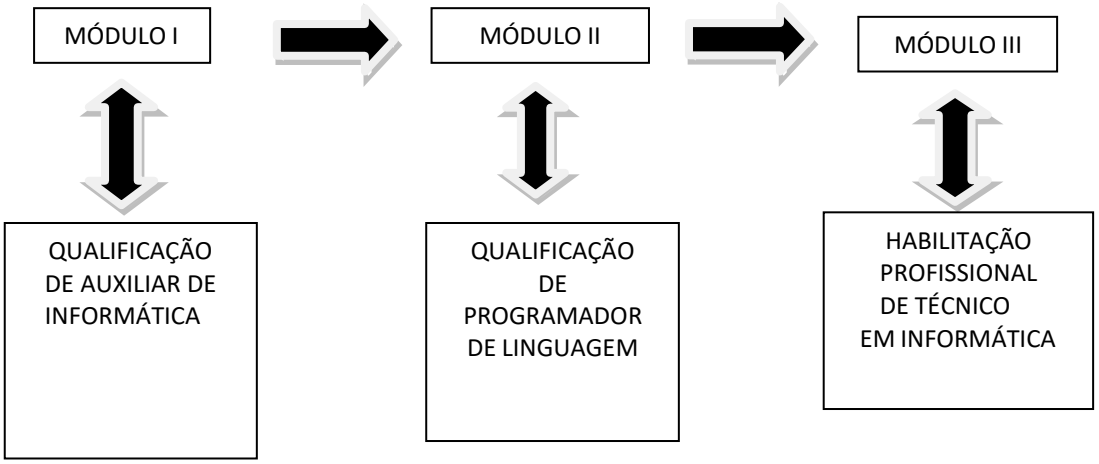
- Instalar, codificar, compilar e documentar programas e sistemas de informação;
- Promover sistemas de rotinas de segurança;
- Analisar e operar os serviços e funções dos sistemas operacionais.

CAPÍTULO 5 – Organização Curricular

A organização curricular da Habilitação profissional de **Técnico em Informática**, integrante do Eixo Tecnológico Informação e Comunicação, está estruturada em três módulos semestrais de 400h, com a duração total de 1200 horas.

O curso admite certificação intermediária, sendo que o aluno que cursar o Módulo I concluirá a Qualificação de **Auxiliar de Informática**. O aluno que cursar os módulos I e II concluirá a Qualificação de **Programador de Linguagem**.

Ao completar os três módulos, o aluno concluirá a Habilitação Profissional de **Técnico em Informática** desde que tenha concluído, também, o Ensino Médio.



5.1 Orientações Metodológicas

Conforme as diretrizes fixadas pela Resolução CNE/CEB 01/2021, a proposta metodológica deve primar pela relação e articulação entre a formação geral e a preparação para o exercício da profissão técnica, visando à formação integral do estudante. Dessa forma, o curso deve se apoiar nos fundamentos ético-políticos, epistemológicos e didático-pedagógicos como norteadores das práticas educativas para o cumprimento de seus objetivos, buscando a inovação pedagógica e a superação da dicotomia entre teoria e prática.

O impacto das novas tecnologias e a produção acelerada de conhecimentos requeremum novo comportamento dos professores que devem deixar de ser apenas transmissores de conhecimento para serem mediadores, facilitadores na aquisição do conhecimento; estimulando os alunos na realização de pesquisas, na produção de conhecimentos e no trabalho em grupo. A pesquisa escolar, motivada e orientada pelos professores, deve contribuir para que o aluno possa, individual e coletivamente, formular questões de investigação e encontrar respostas em um processo de busca e (re)construção do conhecimento.

A metodologia deve estar comprometida com o desenvolvimento do espírito científico, com a interdisciplinaridade e com a formação do sujeito-cidadão conectado com a realidade do mundo do trabalho. Nesse sentido, devem ser realizadas atividades contextualizadas e de experiência prática profissional intrínseca ao currículo. Para além do conhecimento e da utilização de equipamentose materiais, é preciso propiciar aos alunos condições para que, ao longo da vida, saibam interpretar, analisar, criticar, refletir, buscar soluções e propor alternativas potencializadas pela investigação.

Para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem previstas em cada módulo e estimular a participação ativa dos alunos na busca de soluções para os desafios domundo do trabalho, os professores poderão ter como eixo condutor um Projeto que considere contextos similares àqueles encontrados nas condições reais de trabalho. No planejamento dos professores, elaborado juntamente com a equipe pedagógica da escola, além das pesquisas em diferentes fontes, podem compor o repertório de atividades do trabalho por Projeto: o estudo de casos, a proposição de problemas que estimulem o uso do raciocínio lógico e da criatividade, simulações de contextos e vivências em laboratório, o contato com empresas e especialistas da área, trabalho de campo, visitas técnicas, atividades comunitárias, etc.

Impõe-se a superação do enfoque baseado apenas na formação profissional para o domínio operacional e execução de um determinado conjunto de tarefas, pois a Educação Profissional requer, também, a compreensão do processo produtivo, coma apreensão do saber tecnológico, a responsabilidade com o ambiente sustentável e a mobilização dos saberes necessários à tomada de decisões no mundo do trabalho. Portanto, o currículo deve ser caracterizado como expressão coletiva, sendo avaliado periodicamente pela comunidade escolar. Mediante avaliações sistemáticas, poderá sofrer alterações sempre que se verificar sua defasagem frenteàs exigências decorrentes das transformações científicas, tecnológicas e sociais.

5.2 Matriz Curricular, Ementas e Referências Bibliográficas

Os componentes curriculares e suas carga horárias, os conteúdos e as referências bibliográficas, que possibilitam a formação do **Técnico em Informática** estão organizados e disponíveis em:

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica
Superintendência de Políticas Pedagógicas
Coordenação de Educação Profissional

PLANO CURRICULAR CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA - Eixo Tecnológico Informação e Comunicação

Base Legal: Lei Federal 9394/1996 - Res. CNE/CEB-001/2021 - Res. CNE/CEB- 02/2020

COMPONENTES CURRICULARES			MÓDULO I			MÓDULO II			MÓDULO III			CARGA HORÁRIA TOTAL MÓDULOS			
			AP	DMA	CHS	AP	DMA	CHS	AP	DMA	CHS	Módulo I	Módulo II	Módulo III	CH TOTAL
COMPONENTES CURRICULARES PROFISSIONALIZANTES	MÓDULO I	Introdução à Informática	5	0:50	4:10							83:20			83:20
		Técnicas de Comunicação e Treinamento	2	0:50	1:40							33:20			33:20
		Estatística Aplicada	4	0:50	3:20							66:40			66:40
		Lógica de Programação	5	0:50	4:10							83:20			83:20
		Fundamentos de Hardware e Software	5	0:50	4:10							83:20			83:20
		Inglês Técnico	3	0:50	2:30							50:00			50:00
	MÓDULO II	Sistemas Operacionais				4	0:50	3:20					66:40		66:40
		Redes de Computadores				4	0:50	3:20					66:40		66:40
		Linguagem de Programação				5	0:50	4:10					83:20		83:20
		Segurança de Sistemas				4	0:50	3:20					66:40		66:40
		Desenvolvimento WEB				5	0:50	4:10					83:20		83:20
		Manutenção de Computadores				2	0:50	1:40					33:20		33:20
	MÓDULO III	Linguagem Orientada a Objetos							5	0:50	4:10			83:20	83:20
		Empreendedorismo							2	0:50	1:40			33:20	33:20
		Projeto Integrador							2	0:50	1:40			33:20	33:20
		Banco de Dados							5	0:50	4:10			83:20	83:20
		Análise de Projetos de Sistemas							5	0:50	4:10			83:20	83:20
		Progamação para Internet							5	0:50	4:10			83:20	83:20
TOTAL			24			24			24			400:00	400:00	400:00	1200:00

OBSERVAÇÃO: 60% da carga horária deverá ser desenvolvida com aulas práticas

AP- Aulas Presenciais
DMA-Duração Módulo Aula
CHS- Carga Horária Semanal

Módulo 1: 100 dias letivos - 20 semanas letivas

Módulo 2: 100 dias letivos - 20 semanas letivas

Módulo 3: 100 dias letivos - 20 semanas letivas

Módulo aula - 50 minutos

Obs.: No desenvolvimento do currículo de educação profissional deverão ser desenvolvidos estudos de Ética, de EducaçãoAmbiental e de Empreendedorismo.

_____, _____de _____ de 2016.

_____

_____

_____

_____

_____

Assinatura Membros do Colegiado

_____

Assinatura Diretor

_____

Assinatura Inspetora

CAPÍTULO 6 - Critérios de Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores.

O aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, no contexto dos cursos de Educação Profissional, consiste na possibilidade do estudante velar-se, para fins de dispensa de conteúdos, ou componentes curriculares referentes ao curso que esteja realizando, de conhecimentos adquiridos em experiências anteriores, formais ou informais, diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional.

O aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores no contexto do curso técnico em Agroecologia poderá se dar mediante apresentação de:

- certificado de conclusão de cursos de qualificação profissional de no mínimo 160h cujos conhecimentos desenvolvidos estejam relacionados aos propostos neste plano de curso;
- declaração de conclusão de módulo ou etapa de curso técnico do mesmo eixo tecnológico, cujos conhecimentos desenvolvidos estejam relacionados aos propostos neste plano de curso;
- declaração de conclusão de módulo ou etapa de curso técnico de eixo tecnológico diferente, desde que os componentes curriculares apresentem afinidade e alinhamento com os conhecimentos propostos neste plano de curso;
- declaração de experiência profissional que tenha possibilitado o desenvolvimento dos conhecimentos propostos neste plano de curso, somada à demonstração de proficiência em avaliação a ser estruturada pelo professor responsável pelo(s) componente(s) curricular(s) em questão e aplicada pela escola;

Os estudantes poderão ser dispensados de até 02(dois) componentes curriculares em cada módulo, desde que comprovada plenamente uma das situações apresentadas acima.

Em todos os casos o inspetor escolar e equipe pedagógica da escola são responsáveis pela avaliação e registro das deliberações referentes aos processos de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores.

CAPÍTULO 7 - Critérios de Avaliação

7.1 – Avaliação

A avaliação da aprendizagem transcende a simples concepção da mera aplicação de provas e testes para assumir uma práxis diagnóstica, processual e formativa com destaque aos aspectos qualitativos. Todas as práticas avaliativas devem ser estruturadas em alinhamento com os objetivos de aprendizagem e perfil profissional propostos para o curso.

Para fazer jus à diplomação os estudantes deverão apresentar frequência igual ou superior a 75% da carga horária formativa e desempenho igual ou superior a 60% dos pontos distribuídos. Acreditando que o sucesso da formação profissional e do exercício qualificado de atividades laborais no contexto do **Técnico em Informática** é uma responsabilidade partilhada entre docentes e discentes, é importante que os resultados quantitativos das avaliações estejam alinhados e expressem a assertividade das estratégias didáticas e metodologias, o envolvimento e o comprometimento de todos com os processos de ensino-aprendizagem.

7.2 – Distribuição de Pontos

Os professores podem se utilizar de diversos formatos e estratégias para o acompanhamento e mensuração dos resultados de aprendizagem. Para fins de lançamento no sistema, devem haver dois momentos, bimestrais, onde serão distribuídos, proporcionalmente:

1o bimestre: 50 pontos para atividades avaliativas diversas, conforme objetivos de aprendizagem propostos para cada componente curricular

2o bimestre: 50 pontos para atividades avaliativas diversas, conforme objetivos de aprendizagem propostos para cada componente curricular

7. 3 – Da Aprovação

Será considerado aprovado o aluno que alcançar:

I – Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária semestral.

II – Aproveitamento mínimo de 60(sessenta) pontos cumulativos, por componente curricular.

O resultado final dos estudantes, referentes a cada módulo/semestre, devem ser decididos em conselho de classe com a participação de todos os professores e demais integrantes da equipe pedagógica. Deverão ser considerados os conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos previstos nos Planos de curso e seu alcance pelos estudantes. Aos que ainda apresentarem fragilidades no processo de construção, pode ser oportunizado o avanço para a etapa subsequente ficando em “Progressão Parcial” em até 03(três) componentes curriculares.

O(s) professor(es/as), responsável(is) pelo(s) componente(s) curricular(es) em que o estudante apresentou dificuldades de aprendizagem não resolvidas, mediante todas as estratégias de recuperação, deverá registrar, para cada estudante, os temas e tópicos que deverão ser retomados no semestre subsequente, assim como as atividades de ensino e verificação da aprendizagem.

O Professor Coordenador da Educação Profissional é responsável por indicar os professores que acompanharão os estudantes na realização das atividades propostas. A Progressão Parcial deverá cumprir o critério de brevidade e especificidade, ou seja, resolver as dificuldades pontuais persistentes no menor tempo possível.

7.4 – Dos Estudos de Recuperação

A escola deve oferecer aos estudantes, sempre que necessário, diferentes oportunidades de recuperação da aprendizagem, que devem ser registradas em seu Plano de Intervenção Pedagógica, ao longo de todo o semestre letivo e formalmente garantir:

- Estudos contínuos de recuperação, ao longo do processo de ensino aprendizagem, constituídos de atividades especificamente programadas para o atendimento ao aluno ou grupos de alunos que não adquiriram as aprendizagens básicas com as estratégias adotadas em sala de aula;

- Estudos periódicos de recuperação, aplicados imediatamente após o encerramento de cada bimestre, para o aluno ou grupo de alunos que não apresentarem domínio das aprendizagens básicas previstas para o período;

- Estudos independentes de recuperação antes do encerramento do período escolar, com orientação de atividades de aprendizagem e aplicação de avaliação, sempre que as demais estratégias de intervenção pedagógica não tiverem sido suficientes para atender às necessidades mínimas de aprendizagem propostas para o curso.

7.5 – Da Reclassificação

O estudante que apresentar desempenho satisfatório e frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), no final do período letivo, poderá ser submetido à reclassificação, para definir o seu grau de desenvolvimento e experiência, possibilitando-lhe posicionamento no período letivo/módulo subsequente e permitindo-lhe o prosseguimento de estudos.

Nos casos dos cursos ofertados pelo Pronatec/Novos Caminhos, em que o estudante receba ***Bolsa Formação**, não há possibilidade de aplicação da estratégia de Reclassificação, uma vez que a frequência está atrelada, não só à mensuração dos resultados pedagógicos, como também à destinação de recursos públicos. Nas hipóteses de ausência, resguardada por previsões legais, deverão ser providenciadas estratégias pedagógicas que garantam o desenvolvimento das atividades formativas de modo não presencial e estas devem ser validadas pelo inspetor escolar e comprovadas em registros. Neste sentido é importante acompanhar, com maior atenção, a frequência mensal dos estudantes nestes contextos de modo a possibilitar intervenções em tempo hábil, evitando resultados insuficientes e evasão.

CAPÍTULO 8 – Instalações e Equipamentos

- Salas de aula equipadas com kit multimídia;
- Biblioteca contendo bibliografia específica e complementar para o curso;
- Laboratório de informática com 21 computadores ligados em rede, com conexão à Internet, equipados com kit multimídia e instalação de softwares indicados para o curso e complementares.

CAPÍTULO 9 – Perfil do Pessoal Docente e Técnico

A contratação dos docentes que irão atuar no curso de **Técnico em Informática** será realizada conforme orientações, regulamentos e editais publicados periodicamente pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

CAPÍTULO 10 – MODELÁRIO DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS

A certificação compreende a emissão de certificados e diplomas de cursos de Educação Profissional para fins de exercício profissional e de prosseguimento e conclusão de estudos.

Ao estudante que concluir o módulo de curso técnico com previsão de certificação intermediária considerada qualificação profissional técnica para o exercício no mundo do trabalho será conferido certificado de qualificação profissional explicitando o título obtido e a carga horária da formação conforme apresentado na identificação da oferta.

Ao estudante que concluir todos os módulos e obtiverem frequência e desempenho necessários nos componentes curriculares apresentados na matriz será conferido diploma técnico na respectiva habilitação profissional, indicando o eixo tecnológico ao qual se vincula.

Os históricos escolares que acompanham os certificados e diplomas devem explicitar o perfil profissional de conclusão, as unidades curriculares cursadas, registrando as respectivas cargas horárias, frequências e aproveitamento de estudos e, quando for o caso, as horas de realização de estágio profissional supervisionado e atividades complementares, conforme descrito no Projeto Político Pedagógico e demais documentos da instituição escolar.

-